

[PRD] 초경량 학습 웹앱 포털 및 LMS 시스템

버전: v1.0 | 작성일: 2026년 6월 27일

1. 제품 개요 및 가치 (Product Overview & Value)

- 제품명: (가칭) EduApp Hub (The Linker Portal)
- 배경: 교사가 제작한 다수의 학습용 웹앱을 학생들이 주소 입력 오류 없이 직관적으로 접근하고, 교사는 수업 중 실시간으로 참여 현황을 모니터링할 수 있는 공간이 필요함.
- 핵심 목표:
 - 복잡한 데이터 스트리밍을 배제하여 API 통신 및 토큰 비용을 최소화할 것.
 - 무조건적인 칭찬 위주의 UI를 지양하고, 학생들의 무지성 클릭(어뷰징)을 기술적·UI적으로 완벽히 차단할 것.

2. 사용자 및 권한 정의 (User Roles)

- 학생 (User): 반별 포털에 접속하여 당일 학습 앱을 실행하고, 간단한 피드백을 제출하여 학습을 완료함.
- 교사 (Admin): 학습 앱 링크를 등록 및 관리하며, 학생들의 '신호등 대시보드'를 통해 실시간 이행 여부와 초간단 텍스트 답변을 모니터링함.

3. 핵심 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.1. [학생] 웹앱 카드 그리드 및 학습 흐름

- Active Task 고정:** 메인 화면 최상단에는 교사가 지정한 '오늘의 학습 앱'이 거대 배너 형태로 노출되어야 함. (인지적 과부하 방지)
- 상태 전환 버튼: 각 웹앱 카드는 [학습 시작] 버튼을 포함함. 클릭 시 타겟 웹앱이 새 창 혹은 내부 iframe으로 열리며, 버튼 상태는 [진행 중]으로 변경됨.

3.2. [핵심] 어뷰징 방지형 초간단 텍스트 입력 팝업 (Lightweight Verification)

- 시간 제한 활성화: [학습 시작]을 누른 후, 교사가 설정한 최소 학습 시간(예: 3분)이 경과하기 전에는 [완료하기] 버튼이 비활성화(Disabled) 상태를 유지함.
- 검증 팝업 UI: 경과 후 [완료하기]를 클릭하면, 화면 중앙에 초경량 모달(Modal) 팝업이 발생함.
 - 팝업 구성 요소: 교사가 사전 등록한 한 줄 질문 (예: "오늘 배운 핵심 성어 한글 뜻을 쓰세요.", "성조 연습 앱에서 얻은 최종 점수를 입력하세요.")

- 단일 텍스트 입력창 (최대 50자 제한)
 - [제출 및 학습 완료] 버튼
- 토큰 절감 원리: 실시간 화면 녹화나 마우스 추적 대신, 학생이 최종 입력한 50자 이내의 단일 String 데이터만 단 1회 전송함.

3.3. [교사] 실시간 '신호등' 모니터링 대시보드

- 상태 인디케이터: 학급 학생 명단 우측에 앱별 상태가 색상 코드로 표시됨. (● 미시작 / ● 학습 중 / ● 완료 및 제출)
- 텍스트 팝업 툴팁: 교사가 ● 녹색 불이 들어온 학생의 아이콘 위에 마우스를 올리거나(Hover) 클릭하면, 학생이 팝업창에 입력한 초간단 텍스트 답변이 말풍선(Tooltip) 형태로 즉시 노출됨. 별도의 페이지 이동 없이 한 화면에서 30명 이상의 답변을 5초 만에 스캔할 수 있어야 함.

4. UI/UX 디자인 가이드라인 (Design Rules)

- 극단적 미니멀리즘: 화려한 애니메이션이나 고해상도 그래픽 요소를 배제하여 디봇(크롬북, 웨일북 등) 저 사양 환경에서 레이아웃 깨짐이나 로딩 지연이 없어야 함.
- 컴포넌트 독립성: 팝업 박스는 기존 메인 화면의 돔(DOM)을 새로고침하지 않고, 오버레이(Overlay) 형태로 가볍게 떴다 사라지는 구조여야 함.

5. 비판적 검토 및 한계점 대책 (Critical Review)

예상되는 허점 (Critical Issue)	UI / 시스템 보완책 (Solution)
"선생님, 팝업창에 아무 글자나 대충 입력하고 내면 끝나는 것 아닌가요?" (예: 'ㅇㅇ', 'ㄱㄱ' 입력 등)	1. 공백 및 의미 없는 글자 제한: 정규표현식을 통해 자음/모음만 입력하거나(예: 'ㄱㄱㄱ'), 2자 이하로 입력 시 [제출] 버튼이 활성화되지 않도록 프론트엔드 단에서 1차 차단함. 2. 대시보드 강조 표시: 교사 대시보드에서 다른 학생들에 비해 글자 수가 극단적으로 적거나 필터링에 걸린 답변은 주황색 등으로 하이라이트하여 교사가 즉시 구두로 피드백할 수 있도록 UI 유연성을 확보함.

6. 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)

- 데이터 경량화: 학생의 데이터 패킷 크기는 전송당 1KB 미만을 유지할 것.
- 새로고침 최적화: 대시보드는 전체 페이지 리로드가 아닌, AJAX/Fetch API 기반의 부분 State 업데이트 방식으로 구동하여 토큰 과부하를 방지할 것.